
Alternativa

- a) (0,75 punts) Troba els punts de la gràfica de f en què la recta tangent passa per l'origen de coordenades, i escriu-ne les equacions.

Solució. La tangent en el punt d'abscissa a és $y = f(a) + f'(a)(x - a)$, amb $f'(x) = 3x^2 - 12x + 9$. Passa per l'origen si $0 = f(a) - a f'(a)$:

$$a^3 - 6a^2 + 9a = 3a^3 - 12a^2 + 9a \implies 2a^3 - 6a^2 = 0 \implies 2a^2(a - 3) = 0.$$

$a = 0$: el punt és $(0, 0)$ i la tangent, $y = 9x$. $a = 3$: el punt és $(3, 0)$ i, com que $f'(3) = 0$, la tangent és l'eix d'abscisses, $y = 0$, que també passa per l'origen.